

Relatório - Projeto Final

Ana Paula Amorim Almeida – 2021070888, Carlos Eduardo Santos Oliveira - 2021020058,
Francielle Aparecida da Paz - 2021030444, Gustavo Pedro Feliciano - 2020092330, Ravi Hector
Lopes Jericó Vieira – 2021013604

Resumo: Este relatório é uma recapitulação de tudo aquilo que desenvolvemos e aprendemos durante nosso curso de Instrumentação Biomédica, desde a parte prática, com o entendimento dos componentes que seriam usados para nosso projeto final, assim como o estudo sobre os elementos de fisiologia que envolvem o exame de Eletromiografia (EMG). Em nosso primeiro momento laboratorial, tivemos o aprofundamento teórico e práticas a respeito de Amplificadores Operacionais, nos preparando para a utilização do que seria nosso Amplificador de Instrumentação para o prosseguimento do projeto, o INA129, escolhido em nosso contexto de Eletromiografia por conta de seu potencial de amplificação dos pequenos sinais de tensão gerados pelos músculos, garantindo alta sensibilidade e precisão até mesmo em ambientes ruidosos.

Posteriormente, tivemos uma segunda parte prática, agora focada no desenvolvimento de Filtros, com o entendimento dos Filtros Passa-Baixa e Passa-Alta de Segunda Ordem, ambos filtros Butterworth com topologia Sallen-Key, além de um Filtro Notch com topologia Sallen-Key, os quais tinham como objetivo testar o estágio de filtragem, previamente projetado, de um circuito de eletromiografia. Nessa etapa, foram avaliadas as frequências de corte e os ganhos de cada estágio de filtragem, separadamente e em conjunto.

Em um terceiro momento, tivemos o trabalho do último Estágio de Amplificação, com a utilização de um circuito não-inversor, buscando uma amplificação próxima à amplificação apresentada no equipamento Elvis II, onde obtivemos um ganho de ± 8 V.

Por fim, nosso trabalho final consistiu em produzir um circuito impresso visando receber os componentes necessários para a montagem dos filtros, ou seja, capacitores, resistores e os amplificadores de instrumentação, responsáveis por melhorar a qualidade do sinal que será posteriormente tratado via LabView, configurado adequadamente com o Filtro Notch.

Palavras-chave: Amplificador, tratamento de sinais, filtros, Eletromiografia (EMG).

Introdução

A Eletromiografia (EMG) é um exame de extrema importância para a área biomédica, já que tem um papel crucial no diagnóstico de doenças neuromusculares e no desenvolvimento de próteses controladas por sinais bioelétricos. É importante destacar que o exame de

EMG conta com um desafio muito grande, já que a aquisição e tratamento de sinais envolvendo esse exame conta com elementos de baixa amplitude, além dos ruídos do ambiente que interferem na qualidade da captação do sinal.

Dessa forma, então, projetos relacionados à aquisição de sinais voltados para exames como os de Eletromiografia precisam, além de estudos aprofundados sobre a fisiologia e funcionamento da musculatura esquelética, de elementos de circuito capazes de oferecer um tratamento adequado dos sinais obtidos, ou seja, filtrar frequências e eliminar ruídos indesejados, além de ampliar esses sinais de baixa amplitude obtidos, tratá-los e interpretá-los de maneira eficiente.

Nesse contexto, então, se vê como essencial o desenvolvimento de elementos que atuem como filtros, assim como os filtros do tipo Passa-Baixa, que atuam permitindo a passagem de frequências abaixo de uma frequência de corte e atenuam as frequências acima dela, do tipo Passa-Alta, que deixa passar frequências acima de sua frequência de corte e atenua as frequências mais baixas, além dos do tipo Notch, que atenuam fortemente uma faixa específica de frequências enquanto permite a passagem das demais. Além dos filtros, elementos que promovam ganho de amplitude de saída, como Amplificadores do tipo não-inversor, para ampliar as baixas amplitudes encontradas nos sinais de EMG e Softwares como o LabView para fazer o tratamento e análise deles.

Este trabalho está contido no contexto da disciplina de Instrumentação Biomédica e tem como objetivo testar e validar os elementos de um projeto de Eletromiografia, averiguando a eficiência de suas partes (filtragem, ampliação e tratamento de sinais), com a finalidade de oferecer um resultado satisfatório de análise de atividade muscular esquelética via EMG. A teoria e prática abordadas incluem tanto as características de filtros, quanto o processo de amplificação e tratamento de sinais, assim como elementos fisiológicos envolvendo a musculatura esquelética.

Objetivos

O conjunto dos experimentos realizados tem como principal objetivo desenvolver um projeto capaz de nos fornecer de forma eficiente a filtragem, ampliação e tratamento de sinais obtidos provenientes da análise da

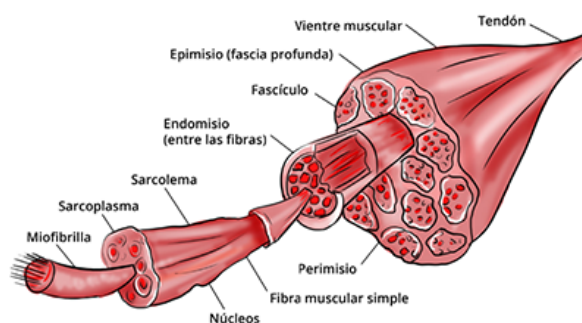
atividade do tecido muscular esquelético. Para isso, então, foram projetados circuitos para os filtros Passa-Alta, Passa-Baixa, utilizando a resposta Butterworth com a topologia Sallen-Key, e a introdução do filtro Notch configurado no LabView, além da utilização de um circuito não inversor, visando obter um último Estágio de Ampliação, buscando um ganho de maior compatibilidade com o Elvis II. Na parte final, deseja-se ainda avaliar o desempenho do projeto como um todo, compreendendo como cada etapa foi crucial para o alcance da qualidade do sinal de Eletromiografia obtido, desde os filtros até os elementos de ampliação e tratamento dos sinais e, por fim, em cima dos resultados obtidos, concluir se esses foram satisfatórios, dando possíveis soluções ou alternativas no caso desses não serem satisfatórios, assim como prováveis explicações do porquê desses resultados.

Análise Fisiológica da Eletromiografia

A eletromiografia (EMG) é um método de avaliação e registro da atividade elétrica dos músculos esqueléticos. Para compreender esse processo, é essencial entender a fisiologia da contração muscular e como os sinais elétricos são gerados e captados.

Os músculos esqueléticos são compostos por fibras musculares que se contraem em resposta a estímulos elétricos gerados pelo sistema nervoso. A ativação dessas fibras ocorre quando um potencial de ação é transmitido através dos neurônios motores. Esse processo tem início no sistema nervoso central, onde a intenção de movimento é gerada no córtex motor do cérebro. O comando desce pela medula espinhal e chega aos neurônios motores alfa, que inervam as fibras musculares. Cada neurônio motor se ramifica para inervar múltiplas fibras musculares, formando uma unidade motora.

Figura 1: Fisiologia do músculo.

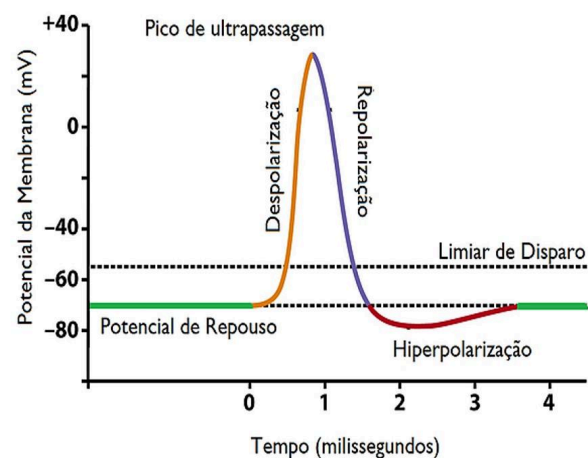


Fonte: <https://brainly.com.br/tarefa/56454475>

O potencial de ação gerado pelo neurônio motor se propaga até a junção neuromuscular, onde ocorre a liberação de acetilcolina na fenda sináptica. Essa

neurotransmissão desencadeia a abertura de canais iônicos nas membranas das fibras musculares, levando à despolarização da membrana celular, o sarcolema. A propagação desse potencial de ação ao longo do sarcolema ativa os túbulos T, que estimulam a liberação de íons cálcio do retículo sarcoplasmático. Esse cálcio se liga à troponina, deslocando a tropomiosina e permitindo a interação entre actina e miosina, resultando na contração muscular.

Figura 2: Gráfico do potencial de ação.



Fonte:
<https://plantandociencia.blogspot.com/2019/02/potenciais-de-acao.html>

Durante esse processo, há variações na distribuição de cargas elétricas dentro das fibras musculares. Essas variações geram potenciais elétricos que podem ser captados por eletrodos posicionados sobre a pele ou inseridos no músculo. A eletromiografia registra esses sinais elétricos e os traduz em gráficos que representam a atividade muscular.

A EMG pode ser realizada de duas formas principais: de superfície e intramuscular. Na eletromiografia de superfície, eletrodos adesivos são fixados sobre a pele para captar a atividade elétrica global de um conjunto de fibras musculares próximas à superfície. Esse método é menos invasivo e adequado para análises de movimentos amplos e funcionais. Já na eletromiografia intramuscular, agulhas com eletrodos são inseridas diretamente no músculo, permitindo a avaliação da atividade elétrica de unidades motoras específicas, sendo mais utilizada para diagnósticos neuromusculares.

Os sinais captados pela EMG refletem a frequência e a amplitude dos potenciais de ação musculares, podendo variar conforme a força da contração, a fadiga muscular e a integridade neuromuscular. Em situações normais, a atividade elétrica segue um padrão previsível, mas em casos de doenças neuromusculares, como esclerose

lateral amiotrófica, neuropatias ou miopatias, os padrões elétricos apresentam alterações que podem ser analisadas para diagnóstico clínico.

Portanto, a eletromiografia é uma ferramenta fundamental para entender a fisiologia muscular e diagnosticar disfunções neuromusculares. Ela se baseia na propagação de potenciais elétricos ao longo das fibras musculares e na captação desses sinais por eletrodos, permitindo a análise da atividade elétrica do músculo em repouso e durante contrações.

Materiais Utilizados

Foram utilizados os seguintes materiais e equipamentos na parte física e de testes:

- 2 Amplificadores Operacionais LM6132;
- Osciloscópio;
- Gerador de sinais;
- Multímetro;
- INA129;
- Resistores de valores variados: 2 de 270 Ω , 1 de 680 Ω , 1 de 12 k Ω , 2 de 1,8 k Ω , 2 de 5,6 k Ω , 4 de 10 k Ω , 2 de 30 k Ω , 1 de 120 k Ω , 2 de 270 k Ω , 2 de 820 k Ω , 2 de 5,6 M Ω e 6 de 10 M Ω .
- Placa PCB;
- Software LabView;
- Fonte de alimentação DC;
- Cabos de conexão e pontas de prova;
- 2 conectores KRE de 3 vias;
- 1 conector KRE de 2 vias;
- Cabo blindado 4 vias;
- 3 pontas jacaré;
- LM 7812;
- LM 7912;
- 1 Trimpot 100k ohms;
- Capacitores Cerâmicos: 0.22 uF, 0.1 uF, 2.2 uF, 1 uF, 4 de 10nF;

Etapas de Amplificação

No circuito de eletromiografia há duas etapas de amplificação. A primeira acontece no INA192 que é um amplificador diferencial, ou seja, ele subtrai do sinal o valor de módulo comum. Para dois sinais ele subtrai o que é comum a eles, eliminando ruídos, e principalmente o potencial de meia célula associado a transdução da corrente iônica, movimento de íons do corpo, em corrente elétrica, movimento de elétrons por um fio. Durante essa conversão é formado uma interface eletroquímica entre o eletrodo e corpo, que gera reações de oxidação e redução no eletrodo devido a troca de cargas entre os íons e o elétrons presente no eletrodo, o equilíbrio entre essas reações estabelece um potencial elétrico na interface, que é o potencial de meia célula, Isso se traduz em uma adição de uma componente DC no sinal de interesse. Ao retirar as partes comuns aos

sinais de entrada o INA129 remove essa componente DC, e o sinal de interesse foi projetado para ter sua amplitude amplificada em 61,24 vezes. Para que essa operação fosse possível foram utilizados 3 eletrodos, sendo 1 de referência, localizado no cotovelo onde não há ação muscular, e 2 na região de interesse, para fazer a diferenciação entre eles, como é possível ver na imagem abaixo.

Figura 3: Localização dos eletrodos.



Fonte: Elaboração Própria.

Após o sinal ser amplificado em 61,24 vezes, ele passa pela etapa de filtragem que retira as frequências indesejadas e amplifica o sinal. Após restar apenas as frequências de interesse no sinal, ele é amplificado novamente na última operação do circuito analógico. Essa última operação é feita com o LM7912 e foi projetada para amplificar o sinal de forma flexível, tendo um Trimpot 100k ohms que deve ser regulado de acordo com a amplitude da entrada de onda. Para um sinal de 10mV ele foi ajustado de forma que o sinal fosse amplificado 5,2 vezes. Resultando em um output final 800 vezes maior que o sinal inicial, sendo portanto 800 o ganho total do circuito analógico para esse caso.

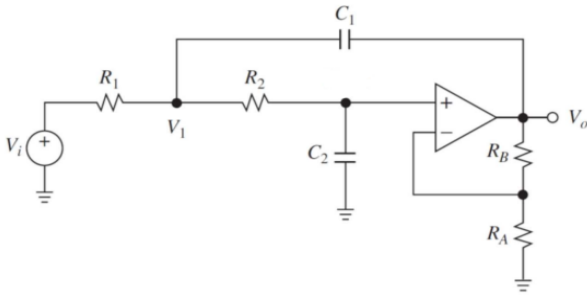
Etapas de Filtragem

Aquisição de informações para projetar a etapa de filtragem – Segundo [1], a frequência de um sinal de eletromiografia vai de 0 Hz até 10000 Hz, porém existe uma faixa que é de maior interesse. Analisando alguns artigos, como [2] e [3], verificou-se que, para aplicações específicas, uma faixa típica recomendada é de 50 Hz a 150 Hz. No entanto, conforme orientação do professor, para uma aplicação mais generalizada, como é o caso deste experimento, uma faixa de 20 Hz a 500 Hz foi considerada adequada. Além disso, dentro dessa faixa é preciso rejeitar os sinais 60 Hz devido a interferência da rede. Logo, foi necessário projetar três estágios de filtro,

uma PB com frequência de corte (f_c) de 500 Hz, um PA com $f_c = 20$ Hz e um notch para frequência de 60 Hz.

Projeto do filtro Passa-Baixas (PB) – Tendo em mente qual a frequência de corte desejada, ainda resta determinar o tipo e a ordem do filtro a ser projetado. Foi escolhido o filtro Butterworth pois, segundo [1], ele oferece uma faixa de passagem e de rejeição planas com região de transição moderada, sendo o que melhor se encaixa para esse experimento. Além disso, a topologia utilizada é a Sallen-Key, estudada em sala de aula, Figura 3.

Figura 3: Filtro PB Butterworth, topologia Sallen-Key.



Fonte: Moodle da disciplina de Instrumentação Biomédica da UFMG [1].

Já em relação a ordem, foi escolhido projetar um de 2ª ordem (atenuação de 40 dB/dec), pois como a aplicação desse experimento é mais generalizada não se faz necessário ter uma atenuação tão rápida como o de 4ª ordem. Logo, optamos por um de 2ª ordem por atender aos requisitos e ser mais simples de projetar e montar. Com todos esses fatores já determinados basta usar as equações (1), (2), (3) e (5) e a tabela da Figura 4 para determinar os valores dos componentes.

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} \quad (1)$$

$$k = 3 - \frac{1}{Q} \quad (2)$$

$$k = 1 + \frac{R_B}{R_A} \quad (3)$$

$$H_{dB} = 20 \cdot \log(k) \quad (4)$$

$$f_0 = FSF \cdot f_c \quad (5)$$

Figura 4: Tabela de Aproximação do filtro Butterworth.

FILTER ORDER	Stage 1		Stage 2		Stage 3		Stage 4		Stage 5	
	FSF	Q	FSF	Q	FSF	Q	FSF	Q	FSF	Q
2	1.000	0.7071								
3	1.000	1.0000	1.000							
4	1.000	0.5412	1.000	1.3065						
5	1.000	0.6180	1.000	1.6181	1.000					
6	1.000	0.5177	1.000	0.7071	1.000	1.9320				
7	1.000	0.5549	1.000	0.8019	1.000	2.2472	1.000			
8	1.000	0.5098	1.000	0.6013	1.000	0.8999	1.000	2.5628		
9	1.000	0.5321	1.000	0.6527	1.000	1.0000	1.000	2.8802	1.000	
10	1.000	0.5062	1.000	0.5612	1.000	0.7071	1.000	1.1013	1.000	3.1969

Fonte: Publicado por David Garrido Lopez no site Research Gate [4].

Como o filtro escolhido foi de 2ª ordem, obtém-se da Figura 2, $FSM = 1$ e $Q = 0,7071$. Usando as equações (2) e (5):

$$k = 1,586 \text{ V/V}$$

$$f_0 = 500 \text{ Hz}$$

Com o valor do ganho k em mãos e escolhendo o valor de $R_A = 10 \text{ k}\Omega$, é possível obter R_B por meio da equação (3):

$$R_B = 5,86 \text{ k}\Omega$$

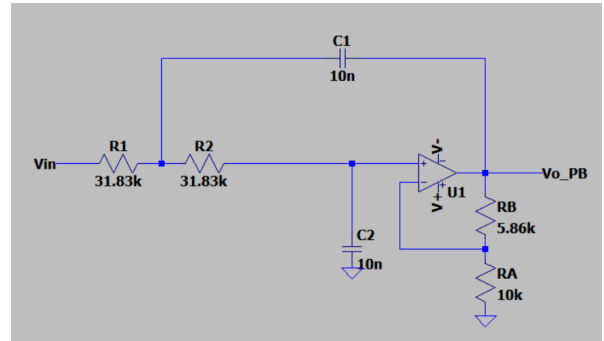
Sabendo que ω_0 é o valor em radianos de f_0 , tem-se que $\omega_0 = 3141,59 \text{ rad/s}$ e escolhendo um capacitor $C = 10 \text{ nF}$, por meio da equação (1) obtém-se:

$$R = 31,83 \text{ k}\Omega$$

Vale lembrar que está sendo assumido a simplificação de que $R_1 = R_2 = R$ e $C_1 = C_2 = C$.

Desse modo, finalizam-se os cálculos dos componentes para o filtro Passa-Baixas e o resultado obtido pode ser visto na Figura 5.

Figura 5: Circuito do filtro PB projetado.



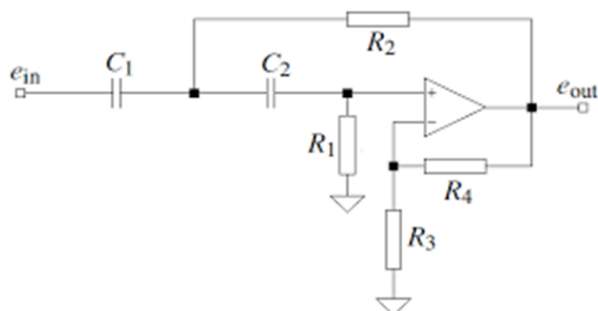
Fonte: Elaboração Própria.

Ademais, o ganho em dB esperado para esse circuito pode ser obtido usando a equação (4):

$$H_{dB} = 4,01 \text{ dB}$$

Projeto do filtro Passa-Altas (PA) – Pelos mesmos motivos do filtro Passa-Baixas foi escolhido projetar um filtro Passa-Altas Butterworth de 2ª Ordem, utilizando a topologia Sallen-Key, Figura 6.

Figura 6: Filtro PA Butterworth com topologia Sallen-Key. R3 será chamado de RA e R4 de RB.



Fonte: Moodle da disciplina de Instrumentação Biomédica da UFMG [1].

É importante ressaltar que as mesmas fórmulas, com exceção para a determinação de FSF (equação (6)), são usadas para projetar um filtro Sallen-Key passa-baixas e passa-alta e que a diferença entre esses tipos é somente a posição de C1 e C2 que é invertida com R1 e R2. Tendo esse conhecimento e com as características definidas, projetamos o filtro, de forma muito similar ao projeto do filtro passa-baixas. Igual foi feito no passa-baixas os valores de C1 e C2 (C), assim como R1 e R2 (R) foram escolhidos para serem iguais, possibilitando a utilização das equações (1), (2) e (3).

$$f_0 = \frac{f_c}{FSF} \quad (6)$$

Primeiramente, como foi escolhido um filtro de 2ª ordem, obtém-se da Figura 2, $FSM = 1$ e $Q = 0,7071$. Usando as equações (2) e (6):

$$k = 1,586 \text{ V/V}$$

$$f_0 = 20 \text{ Hz}$$

Com o valor do ganho k em mãos e escolhendo o valor de $R_A = 10 \text{ k}\Omega$, é possível obter R_B por meio da equação (3):

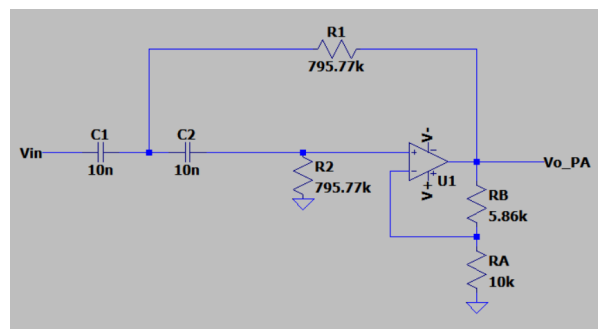
$$R_B = 5,86 \text{ k}\Omega$$

Determinando C como 10 nF e sabendo que ω_0 é o valor em radianos de f_0 (20Hz), tem-se que $\omega_0 = 125,66 \text{ rad/s}$. Podemos, então, calcular o valor de R através da equação (1).

$$R = 795,775 \text{ k}\Omega$$

Desse modo, finalizam-se os cálculos dos componentes para o filtro Passa-Altas e o resultado obtido pode ser visto na Figura 7.

Figura 7: Circuito do filtro PB projetado.



Fonte: Elaboração Própria.

Ademais, o ganho em dB esperado para esse circuito pode ser obtido usando a equação (4):

$$H_{dB} = 4,01 \text{ dB}$$

Montagem PB – Utilizando o circuito representado na Figura 3, projetado conforme os cálculos apresentados na seção do projeto. O filtro foi implementado utilizando a topologia Sallen-Key com amplificadores operacionais LM6132. Para realizar os testes, um gerador de sinais foi ajustado para emitir sinais senoidais com frequências crescentes. As conexões foram feitas entre a saída do gerador, a entrada do circuito, e o osciloscópio foi utilizado para observar o sinal de saída.

Inicialmente, foi verificado o comportamento do filtro na faixa de passagem (frequências abaixo de 500 Hz), em que se espera um ganho constante. Em seguida, a frequência do gerador foi aumentada, e, novamente, foi feita a análise do sinal de saída, que deve cair 40 dB por década após a frequência de corte.

Como o osciloscópio apenas apresenta medições no domínio do tempo, foi necessária a conversão manual dos dados coletados para o domínio da frequência, permitindo confirmar o comportamento teórico do filtro.

Montagem PA e Análise Conjunta (PB + PA) – O circuito do filtro PA, projetado conforme a Figura 5, foi utilizado o mesmo amplificador operacional LM6132. Os procedimentos de teste foram inicialmente os mesmos: o gerador de sinais foi ajustado para emitir uma onda senoidal de 1 V pico a pico com frequência que variam durante o experimento, e as conexões foram feitas entre o gerador de sinais, o circuito PA, e o osciloscópio.

Na análise do filtro PA isolado, esperava-se um ganho constante na faixa de passagem (frequências acima de 20 Hz). Quando a frequência foi reduzida abaixo de 20 Hz, conforme os cálculos teóricos, o ganho deveria apresentar uma queda de 40 dB por década. Porém, como o filtro PB já estava funcional, os testes principais foram realizados para analisar o funcionamento de ambos os filtros juntos e não somente do PA. Isso foi feito conectando a saída do filtro PB à entrada do filtro PA, enquanto a saída do filtro PA foi observada pelo osciloscópio.

Na teoria, o sistema combinado (PB + PA) deveria apresentar um ganho estável na faixa de frequências entre 20 Hz e 500 Hz, pois essa é a interseção das faixas de passagem de ambos os filtros. Para frequências abaixo de 20 Hz, esperava-se que o ganho decaísse com 40 dB por década devido à atenuação do filtro PA, enquanto para frequências acima de 500 Hz, o ganho deveria decair na mesma taxa devido à atenuação do filtro PB.

Os testes foram realizados variando a frequência do gerador de sinais, enquanto o sinal de saída foi monitorado no osciloscópio. Os dados coletados no domínio do tempo foram convertidos manualmente para o domínio da frequência, permitindo a análise detalhada do comportamento teórico e experimental do sistema combinado.

Filtro PB - Seguindo os passos descritos na seção de Materiais e métodos, subtópico “Montagem PB”, foram obtidos os resultados experimentais mostrados nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 1: Resultados experimentais do filtro PB no domínio do tempo.

Região (frequência do gerador de sinal)	Tensão de saída	Ganho (k)
0 Hz a 250 Hz	1,64 V	1,64 V/V
500 Hz	1,16 V	1,16 V/V
5000 Hz	0,018 V	0,018 V/V

Observe que a primeira região de medição está relacionada à faixa de passagem, foi coletado o valor de tensão apenas até 250 Hz pois, após isso, já começava a apresentar uma pequena redução, o que já era previsto. As outras duas regiões correspondem à frequência de corte esperada e uma década depois. Ademais, o valor do ganho possui mesma magnitude que o valor da tensão de saída, pois o sinal de entrada é de 1 V pico a pico e o ganho é dado pela equação (10).

$$k = \frac{V_{out}}{V_{in}} \quad (10)$$

Tabela 2: Resultados experimentais do filtro PB no domínio da frequência.

Região (frequência do gerador de sinal)	Ganho (HdB)
0 Hz a 250 Hz	4,30 dB
500 Hz	1,29 dB
5000 Hz	-34,89 dB

Junção dos filtros PB e PA – Seguindo os passos descritos na seção de Materiais e métodos, subtópico “Montagem do Filtro PA e Análise Conjunta (PB + PA)”, foram obtidos os resultados experimentais mostrados nas Tabelas 5 e 6.

Tabela 5: Resultados experimentais do filtro PB + PA no domínio do tempo.

Região (frequência do gerador de sinal)	Tensão de saída (Vpp)	Ganho (k)
20 Hz	1,64 V	1,64 V/V
~30 Hz a 250 Hz	2,44 V	2,44 V/V
500 Hz	1,68 V	1,68 V/V
5000 Hz	0,05 V	0,05 V/V

Observe que a primeira e terceira região de medição estão relacionadas às frequências de corte inferior esperada e superior, respectivamente. Já a segunda região está relacionada à faixa de passagem (20 Hz a 500 Hz), porém, foi coletado o valor de tensão apenas de 30 Hz a 250 Hz pois, após isso, já começava a apresentar uma pequena redução e isso já era previsto. A última região corresponde à frequência uma década depois da frequência de corte superior. Ademais, o valor do ganho possui mesma magnitude que o valor da tensão de saída, pois o sinal de entrada é de 1 V pico a pico e o ganho é dado pela equação (10), anteriormente mencionada.

Tabela 7: Resultados experimentais do filtro PB + PA no domínio da frequência.

Região (frequência do gerador de sinal)	Ganho (HdB)
20 Hz	4,30 dB
~30 Hz a 250 Hz	7,75 dB
500 Hz	4,51 dB
5000 Hz	-26,02 dB

LabView

Labview é um software de processamento e tratamento de dados da National Instruments. Nesse trabalho ele foi utilizado em conjunto como o ELVIS II, o hardware controlado pelo Labview é responsável por fazer a aquisição do sinal analógico, sendo a taxa de aquisição 20 vezes maior que a frequência máxima de 500 Hz do sinal, e conversão em digital. O sinal, agora digital, passa por um filtro Notch, construído no software de forma, para rejeitar frequências de 60Hz, frequência de rede indesejada, com faixa de rejeição de 58 a 62 Hz. O sinal resultante é exibido em um gráfico com limites de 3V a -2V.

Resultados

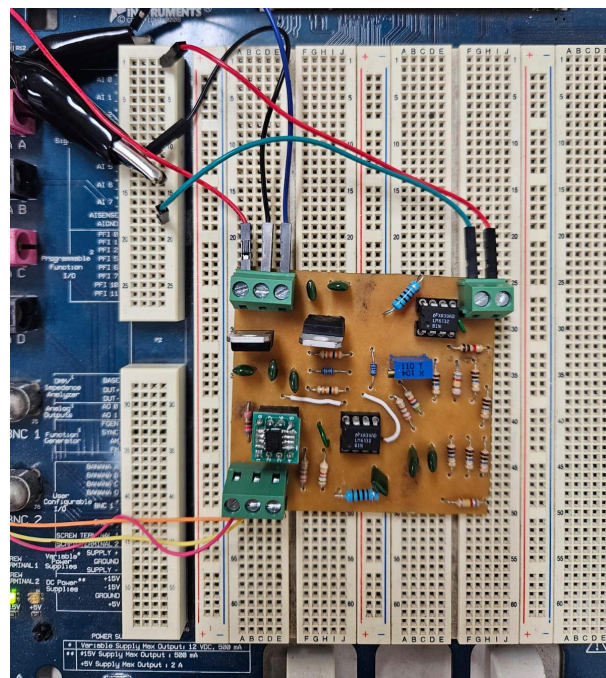
Foram feitos 2 testes para testar o funcionamento do circuito. O primeiro foi feito utilizando um gerador de função para aplicar uma onda senoidal com 50Hz de frequência e 10mV pico a pico na entrada do circuito e o osciloscópio para fazer a aquisição dos dados analógicos. Os resultados são mostrados na tabela abaixo, em verde está a saída do circuito, indicando que todas operações do circuito foram um sucesso.

Tabela 8: Resultados experimentais usando gerador de função e osciloscópio.

Etapas do circuito	Ganho	Entrada (V)	Saída (V)
Gerador de função	-	-	0,01
Ina129	61,24	0,01	0,6124
Filtro Passa Alta	1,586	0,6124	0,971
Filtro Passa Baixa	1,586	0,971	1,54
Amplificação final	5,2	1,54	8,00
Osciloscópio	-	-	8,00

No segundo teste foram usados os eletrodos, como indicado na imagem 3, e o potencial elétrico coletado por eles é a entrada do circuito. A entrada esperada é de um sinal com até 1mV pico a pico. Na imagem abaixo é possível ver a placa de circuito impresso com os estágios de amplificação e filtragem. A saída analógica da placa PCB se conecta ao Elvis II, em azul, e é enviado de forma digital para o LabView.

Figura 8: Configuração dos hardwares para aquisição de sinal.



Fonte: Elaboração Própria.

Como houve alteração no sinal de entrada o Trimpot foi alterado de modo que a máxima amplitude do sinal de entrada ficasse confinada entre 3V e -2V. E o resultado é exibido na imagem abaixo:

Figura 9: Resultado da eletromiografia.



Fonte: Elaboração Própria.

Conclusão

O projeto desenvolvido no âmbito da disciplina de Instrumentação Biomédica permitiu a construção e validação de um sistema para a aquisição de sinais de eletromiografia (EMG). Através da integração de diferentes estágios de amplificação, filtragem e processamento de sinais, foi possível obter um sinal de qualidade, adequado para a visualização da atividade muscular esquelética. O uso do amplificador de instrumentação INA129 garantiu uma amplificação

precisa e estável dos sinais de baixa amplitude gerados pelos músculos, enquanto os filtros Passa-Baixa, Passa-Alta e Notch permitiram a remoção eficiente de ruídos e interferências, como a frequência de 60 Hz da rede elétrica.

A flexibilidade proporcionada pelo Trimpot de 100k ohms no estágio final de amplificação permitiu ajustar o ganho do circuito de forma dinâmica, adaptando-se a diferentes amplitudes de sinal de entrada. Essa característica foi crucial para garantir que o sinal de saída permanecesse dentro da faixa desejada, evitando saturação e distorções, mostrando-se especialmente útil durante os testes de validação do circuito de eletromiografia.

Além disso, a integração com o LabVIEW e ELVIS II permitiu a aquisição e o processamento digital do sinal, com a aplicação de um filtro Notch para a rejeição de interferências de 60 Hz. e a visualização do sinal processado em tempo real no LabVIEW. Demonstrando a eficácia do sistema como um todo.

Em resumo, o projeto alcançou o objetivo final de desenvolver um de circuito de eletromiografia analógico com visualização em tempo real do sinal adquirido e tratado.

Referências

[1] Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Engenharia. Disciplina de Instrumentação Biomédica. **Aula 8 - Filtros** [Internet]. Disponível no Moodle da disciplina. Professor Renan Kozan. [Acesso em 04 de janeiro de 2025].

[2] Waqas N, Haseeb A, Saeed T, Bhatti N, Siddiqi I. Online EMG Signal Analysis for diagnosis of Neuromuscular diseases by using PCA and PNN [internet]. [cited 2025 Jan 4]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/232905752_Online_EMG_Signal_Analysis_for_diagnosis_of_Neuromuscular_diseases_by_using_PCA_and_PNN.

[3] Ngo, C., Munoz, C., Lueken, M., Hülkenberg, A., Bollheimer, C., Briko, A., Kobelev, A., Shchukin, S., & Leonhardt, S. (2022). A Wearable, Multi-Frequency Device to Measure Muscle Activity Combining Simultaneous Electromyography and Electrical Impedance Myography. *Sensors*, 22(5), 1941. <https://doi.org/10.3390/s22051941>

[4] 11: 1-dB Chebyshev Filter Table | Download Scientific Diagram